

توثيق مشروع: محاكي التصدي الاحتيالي التعليمي

Project Documentation: Educational Phishing Simulator

1. ملخص المشروع ((Abstract))

هذا المشروع هو عبارة عن تطبيق ويب تم تطويره باستخدام لغة بايثون ومكتبة فلاكس ((Flask لإنشاء محاكاة آمنة لعملية التصدي الاحتيالي. يهدف المشروع إلى تحقيق غرض تعليمي بحت، وهو فهم الآلية التقنية التي تعمل بها هجمات التصدي من خلال بناء نموذج عملي ((Proof-of-Concept لعملية تسجيل دخول متعددة الخطوات مشابهة لصفحة تسجيل الدخول الخاصة بجوجل. يقوم التطبيق بالتقاط البيانات التي يدخلها المستخدم (البريد الإلكتروني وكلمة المرور) وحفظها في قاعدة بيانات محلية، مع عرضها في لوحة تحكم خاصة، وذلك كله ضمن بيئة محلية وآمنة (localhost) لضمان عدم إساءة استخدام الأداة.

2. المميزات الرئيسية ((Key Features))

- محاكاة متعددة الخطوات: يحاكي عملية تسجيل الدخول المكونة من خطوتين (صفحة للبريد الإلكتروني ثم صفحة لكلمة المرور) لزيادة الواقعية.
- التحقق من صحة الإدخال: يقوم بالتحقق من أن النص المدخل في حقل البريد الإلكتروني يطابق صيغة البريد الإلكتروني الصحيحة.
- حفظ دائم للبيانات: يتم حفظ كل البيانات الملتقطة (اسم المستخدم، كلمة المرور، والتوقيت) في قاعدة بيانات SQLite محلية (database.db).
- لوحة تحكم ((Dashboard): يوفر صفحة ويب خاصة (results/) لعرض جميع البيانات التي تم جمعها في جدول منظم وواضح.
- واجهة مستخدم متجاوبة ((Responsive UI): تم تصميم الواجهات لتكون ملائمة لأجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة.
- بيئة آمنة: يعمل المشروع بالكامل على الشبكة المحلية فقط، مما يمنع الوصول إليه من الإنترنت العام ويضمن بقاءه كأداة تعليمية.

3. التقنيات المستخدمة ((Technology Stack))

- الخادم الخلفي ((Backend):
 - اللغة: Python
 - إطار العمل: Flask
 - قاعدة البيانات: SQLite
- الواجهة الأمامية ((Frontend):
 - اللغات: HTML5, CSS3, JavaScript
 - محرك القوالب: Jinja2 (مع Flask)
- الأدوات ((Tools):
 - محرر الأكواد: Visual Studio Code

4. آلية العمل (Workflow)

1. عند زيارة الصفحة الرئيسية، يعرض الخادم صفحة `login_email.html`.
2. يقوم المستخدم بإدخال بريده الإلكتروني. الخادم يتحقق من صحته، ويحفظه في جلسة مؤقتة، ثم يعرض صفحة `login_password.html`.
3. يقوم المستخدم بإدخال كلمة المرور.
4. يستقبل الخادم كلمة المرور، ويسترجع البريد الإلكتروني من الجلسة، ثم يحفظهما معًا في قاعدة البيانات `database.db`.
5. في النهاية، يتم إعادة توجيه المستخدم إلى موقع جوجل الحقيقي لإكمال المحاكاة.
6. يمكن للمشرف زيارة الرابط `http://127.0.0.1:5000/results` في أي وقت لرؤية كل البيانات التي تم جمعها.